

Chapitre 6

Consommateurs, producteurs et efficacité des marchés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes d'économie

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le **consentement à payer** est le montant maximal qu'un acheteur accepterait de verser pour un bien. Le **surplus du consommateur** est ce consentement moins le prix effectivement payé.
- (b) La courbe de demande donne, à chaque quantité, le consentement à payer de l'acheteur marginal : l'aire entre cette courbe et le prix additionne donc, unité par unité, l'écart entre ce que chaque acheteur aurait accepté de payer et ce qu'il paie réellement. Les premiers kilogrammes sont achetés par les acheteurs qui les valorisent le plus (consentement très supérieur au prix) : leur surplus est grand. Le dernier kilogramme est acheté par l'acheteur dont le consentement égale tout juste le prix : son surplus est nul.
- (c) Premier client : $\text{surplus} = 30 - 20 = 10$ dh. Second client : $\text{surplus} = 20 - 20 = 0$ dh — c'est l'acheteur marginal, dont le consentement égale exactement le prix payé.
- (d) À $Q = 60$: $P = 35 - 60/4 = 35 - 15 = 20$, ce qui correspond bien à l'équilibre. À $Q = 0$: $P = 35 - 0 = 35$ dh — le tout premier kilogramme trouve un acheteur prêt à payer jusqu'à 35 dirhams.

Correction — Exercice 2

- (a) Le **coût** d'un vendeur est la valeur de tout ce qu'il doit céder pour produire, y compris son temps, au sens du **coût d'opportunité** défini à l'introduction (la meilleure option à laquelle il renonce). Le **surplus du producteur** est le prix reçu moins ce coût.
- (b) La courbe d'offre donne, à chaque quantité, le prix **minimal** auquel le vendeur marginal accepte de vendre — c'est-à-dire son coût. L'aire entre le prix et la courbe d'offre additionne donc, unité par unité, l'écart entre ce que chaque vendeur reçoit et son coût minimal, ce qui est précisément son surplus.
- (c) Surplus du consommateur $= \frac{1}{2} \times 60 \times (35 - 20) = \frac{1}{2} \times 60 \times 15 = 450$ dh (base = 60, hauteur = 15, l'écart entre le consentement du premier kilogramme et le prix). Surplus du producteur $= \frac{1}{2} \times 60 \times (20 - 5) = \frac{1}{2} \times 60 \times 15 = 450$ dh (même base, hauteur = 15, l'écart entre le prix et le coût du premier kilogramme).
- (d) Surplus total = valeur pour les acheteurs – coût pour les vendeurs. Sur le marché des dattes : $450 + 450 = 900$ dh.

Correction — Exercice 3

- (a) Les trois propriétés : (1) le bien va aux acheteurs qui le **valorisent le plus**; (2) il est produit par les vendeurs dont le **coût est le plus faible**; (3) la quantité échangée **maximise le surplus total**.
- (b) En deçà de 60, le consentement à payer de l'acheteur suivant dépasse le coût du vendeur suivant : les faire échanger créerait un surplus supplémentaire positif, donc la quantité n'est pas encore optimale. Au-delà de 60, c'est l'inverse : le coût du vendeur suivant dépasse ce que l'acheteur suivant est prêt à payer, et forcer cet échange détruirait de la valeur (le surplus de cette unité serait négatif).
- (c) Une allocation est **efficace** lorsqu'elle maximise le surplus total. Ce chapitre affirme que c'est le contenu précis du principe 6 : quand ce dernier dit que « les marchés organisent bien l'activité économique », ce « bien » signifie exactement « de façon à maximiser la richesse totale créée », et non une simple affirmation vague de bon fonctionnement.
- (d) Les trois hypothèses cachées : des marchés **parfaitement concurrentiels**, l'absence d'**externalité**, des agents **bien informés**. « Efficace ne veut pas dire juste » parce que le surplus total additionne les gains sans regarder **qui** les reçoit : un marché parfaitement efficace peut laisser certains sans rien, faute de moyens de payer — l'efficacité concerne la taille du gâteau, l'équité son partage.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 3 montrait seulement que le marché **se stabilise** quelque part, sans intervention centrale — un résultat sur le **mouvement**. Ce chapitre ajoute un résultat sur le **point d'arrivée** lui-même : ce n'est pas n'importe quel point de stabilité, c'est précisément celui qui maximise la richesse totale créée par l'échange. La main invisible ne fait donc pas que « calmer » le marché quelque part au hasard : elle le conduit exactement là où aucune réallocation ne pourrait faire mieux pour l'ensemble des parties.
- (b) Dans les deux cas, la grandeur mesurée est le supplément de valeur que produit l'**échange volontaire** par rapport à l'absence d'échange : au chapitre 2, ce supplément prend la forme concrète de 4 mètres de tissu que la spécialisation de deux personnes fait apparaître sans travail supplémentaire ; ici, il prend la forme d'un surplus monétaire (900 dh) que l'existence même du marché des dattes rend possible, en réunissant des milliers d'acheteurs et de vendeurs plutôt que deux seuls producteurs. La différence d'échelle (deux personnes contre un marché entier) ne change rien à la nature du phénomène mesuré.
- (c) Le coût de 15 dirhams ne représente pas nécessairement une somme que le producteur **débourse** : il représente la valeur de la **meilleure option à laquelle il renonce** en consacrant son temps et ses ressources à produire des dattes plutôt qu'autre chose (un autre travail, un autre usage de sa terre). Un producteur peut ainsi avoir un « coût » de 15 dirhams sans qu'aucune facture de 15 dirhams n'existe jamais nulle part : c'est le principe 2 appliqué tel quel à la production, non à la consommation.
- (d) Un prix plafond ou une taxe empêchent certaines transactions de $Q^* = 60$ de se réaliser, ramenant la quantité échangée en dessous de 60. Or ce chapitre établit que, pour toute quantité inférieure à 60, le consentement à payer de l'acheteur suivant dépasse encore le coût du vendeur suivant : chaque transaction empêchée par la mesure aurait donc créé un surplus positif si elle avait pu avoir lieu. En empêchant ces transactions mutuellement avantageuses, la mesure prive nécessairement la société d'une partie de la valeur qu'elle aurait pu créer — le surplus total ne peut donc qu'être inférieur à 900.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $180 - 3P = 3P - 60 \Rightarrow 240 = 6P \Rightarrow P^* = 40$ dh. $Q^* = 180 - 3 \times 40 = 180 - 120 = 60$ kg (vérification : $3 \times 40 - 60 = 60$).
- (b) Demande : $P = (180 - Q)/3 = 60 - Q/3$. Offre : $P = (Q + 60)/3 = 20 + Q/3$. Consentement du premier kilogramme ($Q = 0$) : 60 dh. Coût du premier kilogramme ($Q = 0$) : 20 dh.
- (c) Surplus du consommateur = $\frac{1}{2} \times 60 \times (60 - 40) = \frac{1}{2} \times 60 \times 20 = 600$ dh. Surplus du producteur = $\frac{1}{2} \times 60 \times (40 - 20) = \frac{1}{2} \times 60 \times 20 = 600$ dh.
- (d) Surplus total = $600 + 600 = 1\,200$ dh — bien la somme des deux surplus calculés en (c).

Correction — Exercice 6

- (a) Consentement à payer du 40^e kg : $P = 60 - 40/3 \approx 46,7$ dh. Coût du 40^e kg : $P = 20 + 40/3 \approx 33,3$ dh.
- (b) Base 1 (au premier kilogramme) = $60 - 20 = 40$. Base 2 (au 40^e kilogramme) = $46,7 - 33,3 \approx 13,3$. Aire du trapèze = $\frac{40 + 13,3}{2} \times 40 = \frac{53,3}{2} \times 40 \approx 26,67 \times 40 \approx 1\,066,7$ dh.
- (c) Le surplus total à l'équilibre (60 kg échangés) est de 1 200 dh (exercice 5d). L'écart est de $1\,200 - 1\,066,7 \approx 133,3$ dh.
- (d) Pour chaque kilogramme entre le 41^e et le 60^e, le consentement à payer de l'acheteur reste supérieur au coût du vendeur (comme l'établit l'exercice 3b pour toute quantité inférieure à $Q^* = 60$) : ces 20 kilogrammes auraient donc créé un surplus positif s'ils avaient pu être échangés. Le quota, en interdisant ces transactions pourtant mutuellement avantageuses, prive la société de 133,3 dh de valeur qui aurait pu exister sans qu'aucune ressource supplémentaire ne soit nécessaire pour la créer — une

perte purement liée à la contrainte administrative, non à un manque de ressources.